

Ecuatia dreptei (87)

1. Notiune

In geometria analitica, o dreapta in plan poate fi descrisa printr-o ecuatie algebrica. Exista mai multe forme echivalente, fiecare utila in anumite probleme.

2. Forma generala

Forma generala a unei drepte este:

$$ax + by + c = 0,$$

unde a, b, c sunt numere reale, iar $(a,b) \neq (0,0)$.

Vectorul normal la dreapta este $n=(a,b)$.

3. Forma explicita

Daca $b \neq 0$, putem scrie:

$$y = mx + n,$$

unde $m = -a/b$ este panta (coeficient director), iar $n = -c/b$ este ordonata la origine.

4. Forma punct-panta

Daca dreapta trece prin $A(x_0, y_0)$ si are panta m , atunci:

$$y - y_0 = m(x - x_0).$$

5. Dreapta prin doua puncte

Daca dreapta trece prin $A(x_1, y_1)$ si $B(x_2, y_2)$, $x_1 \neq x_2$, panta este:

$$m = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1).$$

Apoi folosim forma punct-panta.

Daca $x_1 = x_2$, dreapta este verticala: $x = x_1$.

Exemplu:

$$A(1,2), B(3,6): m=(6-2)/(3-1)=2$$

$$y-2=2(x-1) \Rightarrow y=2x$$

6. Dreapta determinata de un punct si un vector director

Daca dreapta trece prin $A(x_0, y_0)$ si are vector director $v=(u,v)$, atunci o forma parametrica este:

$$x = x_0 + t \cdot u$$

$$y = y_0 + t \cdot v, t \in \mathbb{R}.$$

Panta este $m = v/u$ (daca $u \neq 0$).

7. Conditii de paralelism si perpendicularitate

Pentru drepte $d_1: a_1x+b_1y+c_1=0$ si $d_2: a_2x+b_2y+c_2=0$:

- paralele daca $a_1/b_1 = a_2/b_2$ (sau $a_1b_2=a_2b_1$)

- perpendiculare daca $a_1a_2 + b_1b_2 = 0$.

In forma $y=mx+n$:

- paralele daca $m_1=m_2$

- perpendiculare daca $m_1 \cdot m_2 = -1$.

8. Distanța de la un punct la o dreaptă

Pentru punctul $P(x_0, y_0)$ și dreaptă $ax+by+c=0$:

$$d(P, d) = |a x_0 + b y_0 + c| / \sqrt{a^2 + b^2}.$$

9. Intersecții cu axele

Pentru $ax+by+c=0$:

- cu Ox: $y=0 \Rightarrow ax+c=0 \Rightarrow x=-c/a$ (dacă $a \neq 0$)

- cu Oy: $x=0 \Rightarrow by+c=0 \Rightarrow y=-c/b$ (dacă $b \neq 0$)

Aceste puncte ajută la trasarea rapidă a dreptei.

10. Problema rezolvată

Determinați ecuația dreptei care trece prin $A(2, -1)$ și este perpendiculară pe dreapta $3x-2y+5=0$.

Pentru $3x-2y+5=0$, vector normal $n_1=(3, -2)$.

O dreaptă perpendiculară are vector normal n_2 proporțional cu un vector director al primei.

Vector director al primei poate fi $v_1=(2, 3)$ (perpendicular pe n_1).

Deci pentru dreapta căutată putem lua $n_2=(2, 3)$: $2x+3y+c=0$.

Impunem $A(2, -1)$: $2 \cdot 2 + 3 \cdot (-1) + c = 0 \Rightarrow 4 - 3 + c = 0 \Rightarrow c = -1$.

Rezultat: $2x + 3y - 1 = 0$.

11. Greșeli frecvente

- calcul greșit al pantei
- uitarea cazului de dreaptă verticală
- aplicarea greșită a criteriilor de paralelism/perpendicularitate
- semne greșite în formula distanței

12. Checklist de BAC

- știi formulele $ax+by+c=0$ și $y=mx+n$
- știi dreaptă prin 2 puncte
- știi criteriile de paralelism/perpendicularitate
- știi formula distanței punct-dreaptă
- știi intersecțiile cu axele